

PROPOSTA TÉCNICA.

ADEQUAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO SALA DAS BOMBAS DE VÁCUO

Local: Queijaria.

Empresa: Autec Luz Engenharia – Ponta Grossa/PR.

Responsável Técnico: Ademar Junior.

Data da Revisão: 20/07/2026.

Solicitante: Ederson/Marcos.

1. Objetivo

Automatizar o controle de temperatura da sala de climatização através da integração do controlador(Spirax Sarco SX-UNI), realizando o acionamento da válvula esfera motorizada existente (Atuador SIMOKIT CR02 / 24VDC) instalada na tubulação de retorno de água gelada, a partir da leitura de um novo sensor de temperatura ambiente, onde o intuito é deixar o controle entre 17°C à 22°C, a situação atual deixa a sala muito gelada quando as bombas não estão em operação condensando e minando na sala da coordenação que fica logo abaixo desta.

2. Descrição da Solução Proposta

A instalação será realizada de forma compacta e centralizada junto ao climatizador e tubulações existentes:

- **Painel de Controle Local:** Montagem de um mini painel elétrico na parede ao lado do climatizador. O painel abrigará o controlador Spirax Sarco SX-UNI embutido na porta frontal, além da fonte de alimentação de 24VDC e relés auxiliares de interface.
- **Sensoriamento:** Instalação de um sensor de temperatura ambiente (compatível com o SX-UNI, ex: PT100) posicionado estrategicamente na tomada de ar da sala.
- **Lógica de Funcionamento e Atuação:**
 1. O sensor envia o sinal da temperatura da sala para o controlador SX-UNI.
 2. O SX-UNI compara o valor com o setpoint configurado.

3. Demanda de Refrigeração: Ao subir a temperatura, a saída do SX-UNI energiza o cabo Azul do atuador SIMOKIT CR02 (24VDC), abrindo a válvula de água gelada.
4. Temperatura Atingida: Ao atingir o setpoint, a saída comuta para o cabo Marrom, acionando o fechamento motorizado da válvula.

3. Detalhamento do Levantamento e Atividades Técnicas

3.1. Levantamento Técnico e Componentes do Pannel

- Controlador Spirax Sarco SX-UNI:
 - Tensão de alimentação principal do controlador (110/220VAC).
- Interface do Atuador (SIMOKIT CR02) (Figura 1):
 - Especificação de fonte de alimentação 24VDC (mínimo 1,5A/2A) a ser instalada dentro do mini painel.
 - Inclusão de relé auxiliar comutador (SPDT/DPDT) para realizar a troca de comando entre o condutor Azul (Abrir) e Marrom (Fechar) mantendo o Amarelo (Comum/0V) ligado permanentemente.
- Sensor de Temperatura:
 - Especificação de sensor industrial PT100 ou NTC para fixação no ambiente (Conforme disponibilizado pelo cliente).

3.2. Serviços de Instalação e Comissionamento

- Montagem e cabeamento interno do mini painel (Fonte 24VDC + SX-UNI + Relé de interface).
- Conexão elétrica do atuador SIMOKIT CR02 (vias Amarela, Marrom e Azul) ao painel.
- Parametrização do Spirax Sarco SX-UNI (configuração do tipo de sensor de entrada e histerese/banda morta para a saída *on-off*).
- Teste operacional de abertura/fechamento e validação da estabilidade térmica da sala.

Lista de Materiais – Painel de Controle de Climatização (Sugestão)

Item	Categoria	Descrição / Especificação Técnica	Qtd.	Unid.	Observação / Finalidade
01	Invólucro	Caixa termoplástica com tampa (250 x 200 x 130 mm)	1	pç	Alojamento do controlador e componentes
02	Invólucro	Trecho de trilho DIN 35mm perfurado (~25 cm)	1	pç	Fixação de disjuntor, fonte, relé e bornes
03	Proteção	Disjuntor DIN Unipolar/Bipolar (C6A)	1	pç	Proteção e seccionamento da alimentação geral
04	Alimentação	Fonte Chaveada DIN Entrada: 100-240VAC / Saída: 24VDC - 2,5A	1	pç	Alimentação do atuador SIMOKIT CR02
05	Controle	Controlador de Temperatura Spirax Sarco SX-UNI	1	pç	Item fornecido pelo cliente (instalação na porta do painel)
06	Interface	Relé de Interface DIN com base (Contato SPDT / Reversor)	1	pç	Alterna sinal do SIMOKIT entre Abrir (Azul) e Fechar (Marrom)

R. Alm. Barroso, 2461 - Uvaranas, Ponta Grossa - PR, 84020-030

Telefone: [\(42\) 3323-5837](tel:(42)3323-5837)

Item	Categoria	Descrição / Especificação Técnica	Qtd.	Unid.	Observação / Finalidade
07	Sensoriamento	Sensor de temperatura ambiente (ex: PT100 haste/cabeçote)	1	pç	<i>Sensor de temperatura fornecido pelo Cliente</i>
08	Conectividade	Conector industrial M12 Macho	1	pç	Conexão rápida de sinal/sensor
09	Conectividade	Conector industrial M12 Fêmea	1	pç	Extensão/cabo de sinal
10	Passagem/Vedação	Prensa-cabos termoplástico PG9 / PG11 com contra-porca	3	pçs	Vedação de entrada/saída de cabos na caixa
11	Conexão	Bornes de passagem tipo KRG / SAK 1,5 mm	8	pçs	Organização de fiação (Alimentação, Válvula, Sensor)
12	Acessórios	Poste final / Trava para trilho DIN	2	pçs	Fixação física dos componentes no trilho
13	Acessórios	Kit de parafusos de fixação parafuso rosca soberba	6	un	Fixação do painel na parede/estrutura isopainel

Item	Categoria	Descrição / Especificação Técnica	Qtd.	Unid.	Observação / Finalidade
14	Acessórios	Fio flexível 1,5 mm ² Cores(Preto, azul claro)	10	m	Cabeamento interno do painel
15	Acessórios	Fio flexível 1 mm ² Cores (azul escuro, cinza)	10	m	Comando interno do painel.
16	Acessórios	Cabo PP de comando blindado/manga (ex: 3x0,75mm ²)	5	m	Interligação do sensor e atuador ao painel
17	Identificação	Anilhas/marcadores numéricos + Abraçadeiras de nylon	1	kit	Identificação e acabamento do painel.

5. Local de instalação.

Figura 1



R. Alm. Barroso, 2461 - Uvaranas, Ponta Grossa - PR, 84020-030

Telefone: [\(42\) 3323-5837](tel:(42)3323-5837)

5. Cronograma de execução estimado.

Etapas	Atividade / Descrição
01. Suprimentos e Preparação	Recebimento, conferência dos materiais e montagem mecânica/elétrica do mini painel em bancada.
02. Instalação de Campo	Fixação do painel na parede, lançamento de infraestrutura/cabos e interligação do sensor e da válvula SIMOKIT CR02.
03. Comissionamento e Testes	Parametrização do Spirax Sarco SX-UNI, testes de abertura/fechamento, calibração do sensor e validação do controle térmico da sala.
04. Finalização	Identificação final, organização de campo e entrega do relatório técnico/esquema elétrico.

Tempo estimado de uma pessoa pelo período de 4 dias desde a montagem do painel até a conclusão do projeto.

OBS: O controlador, a válvula On/Off e o sensor de temperatura serão fornecidos pelo cliente.

IMPORTANTE: Este levantamento deve ser atrelado ao projeto **194**.

Atenciosamente;

Ademar Jr

Autec Luz Engenharia